

2020 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

全国三卷文科

一、选择题：本大题共 12 小题，每小题 5 分，共 60 分。在每小题给出的四个选项中，只有一项符合题目要求。

1. (5 分) 已知集合 $A = \{1, 2, 3, 5, 7, 11\}$, $B = \{x \mid 3 < x < 15\}$, 则 $A \cap B$ 中元素的个数为()。

A. 2 B. 3 C. 4 D. 5

【答案】

B

【解析】

$A \cap B = \{5, 7, 11\}$, 共有 3 个元素。

2. (5 分) 若 $\bar{z}(1+i) = 1-i$, 则 $z =$ ()。

A. $1-i$ B. $1+i$ C. $-i$ D. i

【答案】

D

【解析】

$$\bar{z} = \frac{1-i}{1+i} = \frac{(1-i)^2}{2} = -i, \text{ 取共轭得 } z = i.$$

3. (5 分) 设一组样本数据 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的方差为 0.01, 则数据 $10x_1, 10x_2, \dots, 10x_n$ 的方差为()。

A. 0.01 B. 0.1 C. 1 D. 10

【答案】

C

【解析】

所有数据扩大到原来的 10 倍, 均值也扩大到原来的 10 倍, 故每个离差的平方扩大到原来的 10^2 倍。新方差为 $10^2 \times 0.01 = 1$ 。

4. (5 分) Logistic 模型是常用数学模型之一, 可应用于流行病学领域。有学者根据公布数据建立了某地区新冠肺炎累计确诊病列数 $I(t)$ (t 的单位: 天) 的 Logistic 模型: $I(t) = \frac{K}{1 + e^{-0.23(t-53)}}$, 其中 K 为最大确诊病列数。当 $I(t^*) = 0.95K$ 时, 标志着已初步遏制疫情, 则 t^* 约为 ($\ln 19 \approx 3$) ()。

A. 60 B. 63 C. 66 D. 69

【答案】

C

【解析】

由 $\frac{1}{1+e^{-0.23(t^*-53)}} = 0.95$, 得 $e^{0.23(t^*-53)} = 19$ 。因此 $t^* = 53 + \frac{\ln 19}{0.23} \approx 53 + \frac{3}{0.23} \approx 66$ 。

5. (5 分) 已知 $\sin \theta + \sin\left(\theta + \frac{\pi}{3}\right) = 1$, 则 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = (\quad)$ 。

A. $\frac{1}{2}$

B. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{\sqrt{2}}{2}$

【答案】

B

【解析】

展开左边, 得 $\frac{3}{2}\sin \theta + \frac{\sqrt{3}}{2}\cos \theta = \sqrt{3}\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = 1$, 所以 $\sin\left(\theta + \frac{\pi}{6}\right) = \frac{\sqrt{3}}{3}$ 。

6. (5 分) 在平面内, A, B 是两个定点, C 是动点。若 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC} = 1$, 则点 C 的轨迹为()。

A. 圆

B. 椭圆

C. 抛物线

D. 直线

【答案】

A

【解析】

以 AB 的中点为原点, AB 所在直线为 x 轴, 设 $A(-d, 0), B(d, 0), C(x, y)$ 。由数量积得 $(x+d)(x-d) + y^2 = 1$, 即 $x^2 + y^2 = d^2 + 1$, 因此轨迹是圆。

7. (5 分) 设 O 为坐标原点, 直线 $x = 2$ 与抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 交于 D, E 两点。若 $OD \perp OE$, 则 C 的焦点坐标为()。

A. $\left(\frac{1}{4}, 0\right)$

B. $\left(\frac{1}{2}, 0\right)$

C. $(1, 0)$

D. $(2, 0)$

【答案】

B

【解析】

可设 $D(2, 2\sqrt{p}), E(2, -2\sqrt{p})$ 。由 $\overrightarrow{OD} \cdot \overrightarrow{OE} = 4 - 4p = 0$, 得 $p = 1$, 焦点为 $\left(\frac{p}{2}, 0\right) = \left(\frac{1}{2}, 0\right)$ 。

8. (5 分) 点 $(0, -1)$ 到直线 $y = k(x + 1)$ 距离的最大值为()。

A. 1

B. $\sqrt{2}$

C. $\sqrt{3}$

D. 2

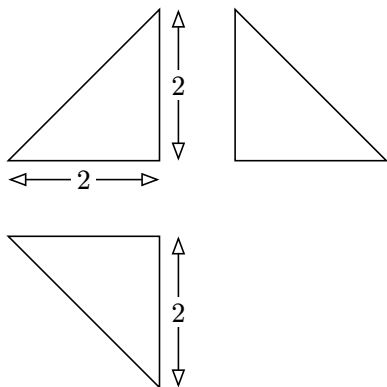
【答案】

B

【解析】

所有直线均经过定点 $P(-1, 0)$, 给定点 $A(0, -1)$ 到直线的距离不超过 $|AP| = \sqrt{2}$ 。当直线垂直于 AP , 即 $k = 1$ 时取到此上界, 故最大值为 $\sqrt{2}$ 。

9. (5 分) 下图为某几何体的三视图, 则该几何体的表面积是()。



- A. $6 + 4\sqrt{2}$ B. $4 + 4\sqrt{2}$ C. $6 + 2\sqrt{3}$ D. $4 + 2\sqrt{3}$

【答案】

C

【解析】

该几何体是三条两两垂直的棱长均为 2 的三棱锥。含这些棱的三个面都是等腰直角三角形, 面积均为 $\frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$; 第四个面是边长 $2\sqrt{2}$ 的正三角形, 面积为 $\frac{\sqrt{3}}{4} \times (2\sqrt{2})^2 = 2\sqrt{3}$ 。总表面积为 $6 + 2\sqrt{3}$ 。

10. (5 分) 设 $a = \log_3 2, b = \log_5 3, c = \frac{2}{3}$, 则()。

- A. $a < c < b$ B. $a < b < c$ C. $b < c < a$ D. $c < a < b$

【答案】

A

【解析】

因 $2^3 = 8 < 9 = 3^2$, 得 $a = \frac{1}{3} \log_3 8 < \frac{2}{3}$; 因 $3^3 = 27 > 25 = 5^2$, 得 $b = \frac{1}{3} \log_5 27 > \frac{2}{3}$ 。所以 $a < c < b$ 。

11. (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $\cos C = \frac{2}{3}, AC = 4, BC = 3$, 则 $\tan B =$ ()。

- A. $\sqrt{5}$ B. $2\sqrt{5}$ C. $4\sqrt{5}$ D. $8\sqrt{5}$

【答案】

C

【解析】

由余弦定理, $AB^2 = 4^2 + 3^2 - 2 \times 4 \times 3 \times \frac{2}{3} = 9$, 故 $AB = 3$ 。再由余弦定理, $\cos B = \frac{3^2 + 3^2 - 4^2}{2 \times 3 \times 3} = \frac{1}{9}$ 。因 $0 < B < \pi$, 得 $\sin B = 4\frac{\sqrt{5}}{9}$, 故 $\tan B = 4\sqrt{5}$ 。

12. (5 分) 已知函数 $f(x) = \sin x + \frac{1}{\sin x}$, 则()。

- A. $f(x)$ 的最小值为 2
- B. $f(x)$ 的图象关于 y 轴对称
- C. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \pi$ 对称
- D. $f(x)$ 的图象关于直线 $x = \frac{\pi}{2}$ 对称

【答案】

D

【解析】

由 $\sin(\pi - x) = \sin x$, 得 $f(\pi - x) = f(x)$, 故 D 正确。 $f\left(-\frac{\pi}{2}\right) = -2 < 2$, 排除 A; $f(-x) = -f(x)$ 且函数不恒为 0, 排除 B; $f(2\pi - x) = -f(x)$, 排除 C。

二、 填空题: 本大题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分。

13. (5 分) 若 x, y 满足约束条件 $\begin{cases} x + y \geq 0 \\ 2x - y \geq 0 \\ x \leq 1 \end{cases}$, 则 $z = 3x + 2y$ 的最大值为_____。

【答案】

7

【解析】

由 $y \leq 2x$ 和 $x \leq 1$, 得 $z = 3x + 2y \leq 7x \leq 7$ 。当 $(x, y) = (1, 2)$ 时满足所有约束且取等号, 故最大值为 7。

14. (5 分) 设双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > 0, b > 0$) 的一条渐近线为 $y = \sqrt{2}x$, 则 C 的离心率为_____。

【答案】

$\sqrt{3}$

【解析】

由渐近线斜率得 $\frac{b}{a} = \sqrt{2}$, 所以 $e = \sqrt{1 + \frac{b^2}{a^2}} = \sqrt{3}$ 。

15. (5 分) 设函数 $f(x) = \frac{e^x}{x+a}$ 。若 $f'(1) = \frac{e}{4}$, 则 $a =$ _____。

【答案】

1

【解析】

$$f'(x) = \frac{e^x(x+a-1)}{(x+a)^2}。由 f'(1) = \frac{ae}{(a+1)^2} = \frac{e}{4}, 得 (a+1)^2 = 4a, 即 (a-1)^2 = 0, 所以 a = 1。$$

16. (5 分) 已知圆锥的底面半径为 1, 母线长为 3, 则该圆锥内半径最大的球的体积为_____。

【答案】

$$\frac{\sqrt{2}\pi}{3}$$

【解析】

最大球为圆锥的内切球, 过轴截面中的内切圆半径即球半径。轴截面为腰长 3、底边长 2 的等腰三角形, 高为 $2\sqrt{2}$, 面积为 $2\sqrt{2}$, 半周长为 4。因此球半径 $r = \frac{2\sqrt{2}}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$, 体积 $V = \frac{4}{3}\pi r^3 = \frac{\sqrt{2}\pi}{3}$ 。

三、解答题: 共 70 分。第 17 至 21 题为必考题, 每题 12 分; 第 22、23 题为选考题。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (12 分) 设等比数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 + a_2 = 4, a_3 - a_1 = 8$ 。

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式。

(2) 记 S_n 为数列 $\{\log_3 a_n\}$ 的前 n 项和。若 $S_m + S_{m+1} = S_{m+3}$, 求 m 。

【答案】

(1) $a_n = 3^{n-1}$ 。

(2) 6。

【解析】

(1) 设公比为 q , 则 $a_1(1+q) = 4, a_1(q^2-1) = 8$ 。后式除以前式得 $q-1 = 2$, 所以 $q = 3, a_1 = 1$, 通项为 $a_n = 3^{n-1}$ 。

(2) 由 $\log_3 a_n = n-1$, 得 $S_n = \frac{n(n-1)}{2}$ 。代入题设, 得 $\frac{m(m-1)}{2} + \frac{m(m+1)}{2} = \frac{(m+3)(m+2)}{2}$, 整理为 $(m-6)(m+1) = 0$ 。因 m 为正整数, 故 $m = 6$ 。

18. (12 分) 某学生兴趣小组随机调查了某市 100 天中每天的空气质量等级和当天到某公园锻炼的人次，整理数据得到下表 (单位：天)：

空气质量等级／锻炼人次	[0, 200]	(200, 400]	(400, 600]
1 (优)	2	16	25
2 (良)	5	10	12
3 (轻度污染)	6	7	8
4 (中度污染)	7	2	0

- (1) 分别估计该市一天的空气质量等级为 1, 2, 3, 4 的概率。
- (2) 求一天中到该公园锻炼的平均人次的估计值 (同一组中的数据用该组区间的中点值为代表)。
- (3) 若某天的空气质量等级为 1 或 2, 则称这天 “空气质量好”；若某天的空气质量等级为 3 或 4, 则称这天 “空气质量不好”。根据所给数据, 完成下面的 2×2 列联表, 并根据列联表, 判断是否有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与该市当天的空气质量有关?

	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好		
空气质量不好		

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad - bc)^2}{(a + b)(c + d)(a + c)(b + d)}.$$

$P(K^2 \geq k)$	0.050	0.010	0.001
k	3.841	6.635	10.828

【答案】

- (1) 0.43, 0.27, 0.21, 0.09。
- (2) 350 人次。
- (3) 列联表见解析；有 95% 的把握认为二者有关。

【解析】

- (1) 各等级的天数分别为 $2 + 16 + 25 = 43$, $5 + 10 + 12 = 27$, $6 + 7 + 8 = 21$, $7 + 2 + 0 = 9$ 。分别除以样本量 100, 得所求概率估计值。
- (2) 三个区间的频数分别为 20, 35, 45, 中点值分别为 100, 300, 500。故平均人次的估计值为 $\frac{100 \times 20 + 300 \times 35 + 500 \times 45}{100} = 350$ 。

- (3)

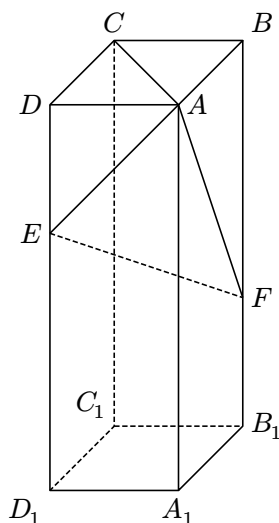
	人次 ≤ 400	人次 > 400
空气质量好	33	37
空气质量不好	22	8

由此得到

$$K^2 = \frac{100(33 \times 8 - 37 \times 22)^2}{70 \times 30 \times 55 \times 45} \approx 5.820 > 3.841.$$

因此有 95% 的把握认为一天中到该公园锻炼的人次与当天的空气质量有关。

19. (12 分) 如图, 在长方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 点 E, F 分别在棱 DD_1, BB_1 上, 且 $2DE = ED_1, BF = 2FB_1$ 。证明:



- (1) 当 $AB = BC$ 时, $EF \perp AC$ 。
 (2) 点 C_1 在平面 AEF 内。

【答案】

- (1) 证明见解析。
 (2) 证明见解析。

【解析】

- (1) 由 $AB = BC$, 知四边形 $ABCD$ 为正方形, 故 $AC \perp BD$ 。长方体的侧棱 $BB_1 \perp$ 平面 $ABCD$, 所以 $AC \perp BB_1$ 。因 BD, BB_1 是平面 BB_1D_1D 内相交于 B 的两条直线, 故 $AC \perp$ 平面 BB_1D_1D 。又 $EF \subset$ 该平面, 因此 $AC \perp EF$ 。
 (2) 由题意, $DE = B_1F$ 且 $DE \parallel B_1F$, 故四边形 DEB_1F 为平行四边形, 其对角线 DB_1, EF 互相平分。长方体的体对角线 AC_1, DB_1 也互相平分, 所以 AC_1 经过 EF 的中点。该中点与 A 均在平面 AEF 内, 因此直线 AC_1 在此平面内, 即点 C_1 在平面 AEF 内。

20. (12 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - kx + k^2$ 。

- (1) 讨论 $f(x)$ 的单调性。
 (2) 若 $f(x)$ 有三个零点, 求 k 的取值范围。

【答案】

- (1) $k \leq 0$ 时, 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增; $k > 0$ 时, 在 $\left(-\infty, -\sqrt{\frac{k}{3}}\right)$ 和 $\left(\sqrt{\frac{k}{3}}, +\infty\right)$ 上单调递增, 在 $\left(-\sqrt{\frac{k}{3}}, \sqrt{\frac{k}{3}}\right)$ 上单调递减。
 (2) $\left(0, \frac{4}{27}\right)$ 。

【解析】

(1) 由 $f'(x) = 3x^2 - k$, 当 $k < 0$ 时导数恒正; 当 $k = 0$ 时 $f(x) = x^3$, 也在 $\mathbb{R}$ 上单调递增。当 $k > 0$ 时, 令 $r = \sqrt{\frac{k}{3}}$, 导数在 $x < -r$ 或 $x > r$ 时为正, 在 $-r < x < r$ 时为负, 得到相应单调区间。

(2) 用极值刻画三个零点

由上一问, 必须 $k > 0$ 。令 $r = \sqrt{\frac{k}{3}}$, 则极大值 $f(-r) = k^2 + \frac{2k}{3}\sqrt{\frac{k}{3}} > 0$, 极小值 $f(r) = k^2 - \frac{2k}{3}\sqrt{\frac{k}{3}}$ 。结合三段严格单调性以及 x 趋于正、负无穷时的函数变化, 恰有三个零点当且仅当 $f(r) < 0$ 。

解参数不等式

因 $k > 0$, $f(r) < 0$ 等价于 $k < \frac{2}{3}\sqrt{\frac{k}{3}}$, 两边平方并除以 k 得 $k < \frac{4}{27}$ 。故所求范围为 $(0, \frac{4}{27})$ 。端点 $k = 0$ 仅有一个零点, $k = \frac{4}{27}$ 的极小值为 0、仅有两个不同零点, 均不满足题意。

21. (12 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{m^2} = 1$ ($0 < m < 5$) 的离心率为 $\frac{\sqrt{15}}{4}$, A, B 分别为 C 的左、右顶点。

(1) 求 C 的方程。

(2) 若点 P 在 C 上, 点 Q 在直线 $x = 6$ 上, 且 $|BP| = |BQ|, BP \perp BQ$, 求 $\triangle APQ$ 的面积。

【答案】

(1) $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$ 。

(2) $\frac{5}{2}$ 。

【解析】

(1) $a = 5, b = m$, 故 $e^2 = 1 - \frac{m^2}{25} = \frac{15}{16}$, 得 $m = \frac{5}{4}$ 。因此椭圆方程为 $\frac{x^2}{25} + \frac{16y^2}{25} = 1$ 。

(2) 确定点的坐标

由 $A(-5, 0), B(5, 0)$, 设 $P(u, v)$ 。两向量 $\overrightarrow{BP}, \overrightarrow{BQ}$ 等长且垂直, 故互为旋转 90° 的结果; 又 Q 的横坐标为 6, 得 $|v| = 1$ 。由关于 x 轴的对称性, 只需考虑 $v = 1$, 此时 $Q = (6, 5 - u)$ 。代入椭圆方程得 $u^2 = 9$ 。

统一计算面积

利用两向量构成的三角形面积公式,

$$S_{\triangle APQ} = \frac{1}{2} |(u+5)(5-u) - 11| = \frac{1}{2} |14 - u^2| = \frac{5}{2}.$$

两种横坐标 $u = 3$ 或 $u = -3$ 及关于 x 轴对称的情形均给出此面积。

四、 选考题：第 22、23 题中任选一题作答，每题 10 分。如果多做，则按所做的第一题计分。

22. (10 分) 选修 4-4：坐标系与参数方程。在直角坐标系 xOy 中，曲线 C 的参数方程为

$$\begin{cases} x = 2 - t - t^2 \\ y = 2 - 3t + t^2 \end{cases} \quad (t \text{ 为参数且 } t \neq 1), C \text{ 与坐标轴交于 } A, B \text{ 两点。}$$

(1) 求 $|AB|$ 。

(2) 以坐标原点为极点， x 轴正半轴为极轴建立极坐标系，求直线 AB 的极坐标方程。

【答案】

(1) $4\sqrt{10}$ 。

(2) $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。

【解析】

(1) 令 $x = 0$ ，得 $(t+2)(t-1) = 0$ 。因 $t \neq 1$ ，故 $t = -2$ ，对应点 $(0, 12)$ 。令 $y = 0$ ，得 $(t-1)(t-2) = 0$ ，故 $t = 2$ ，对应点 $(-4, 0)$ 。因此 $|AB| = \sqrt{4^2 + 12^2} = 4\sqrt{10}$ 。

(2) 由两截距点，直线 AB 为 $y = 3x + 12$ 。代入 $x = \rho \cos \theta, y = \rho \sin \theta$ ，得 $3\rho \cos \theta - \rho \sin \theta + 12 = 0$ 。

23. (10 分) 选修 4-5：不等式选讲。设 $a, b, c \in \mathbb{R}, a + b + c = 0, abc = 1$ 。

(1) 证明： $ab + bc + ca < 0$ 。

(2) 用 $\max\{a, b, c\}$ 表示 a, b, c 中的最大值，证明： $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。

【答案】

(1) 证明见解析。

(2) 证明见解析。

【解析】

(1) 由 $(a+b+c)^2 = 0$ ，得 $ab + bc + ca = -\frac{1}{2}(a^2 + b^2 + c^2)$ 。因 $abc = 1$ ，三数均非零，故 $a^2 + b^2 + c^2 > 0$ ，从而 $ab + bc + ca < 0$ 。

(2) 由 $abc = 1 > 0$ 且 $a + b + c = 0$ ，三数必为一正两负。不妨设 $a = \max\{a, b, c\} > 0$ ，则 $b, c < 0$ 且 $bc = \frac{1}{a}$ 。由基本不等式， $a = (-b) + (-c) \geq 2\sqrt{bc} = \frac{2}{\sqrt{a}}$ ，所以 $a^3 \geq 4$ ，即 $\max\{a, b, c\} \geq \sqrt[3]{4}$ 。等号在 $b = c = -\frac{a}{2}$ 时成立。